FMA_3TC13_TP Poly Exercices 7

AU 25-26 S1 — github/omgeta

7.68. **Question.** Justifier le critère de la remarque 7.2 : f est linéaire si et seulement si $f(x+\lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$ pour tous x, y et $\lambda \in K$.

Réponse. La linéarité implique $f(x+\lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$ par additivité puis homogénéité. Réciproquement, cette identité donne $f(0) = 0$ en prenant $x = y = 0$, $\lambda = 1$. Prendre $\lambda = 1$ donne l'additivité, puis $x = 0$ donne l'homogénéité.

7.69. **Énoncé.** Chaque application est-elle linéaire ? Si oui, donner une matrice dans des bases au choix et dire si c'est un isomorphisme.

1. **Question.** $f_1 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (2x + y, x - y)$.

   Réponse. Linéaire, de matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ dans les bases canoniques. Son déterminant est $-3 \neq 0$: c'est un isomorphisme.

2. **Question.** $f_2 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (xy, x, y)$.

   Réponse. Non linéaire : $f_2(2, 2, 0) = (4, 2, 2) \neq 2f_2(1, 1, 0)$.

3. **Question.** $f_3 : \mathbb{R}[X]_{\leq 3} \to \mathbb{R}^3$, $P \mapsto (P(-1), P(0), P(1))$.

   Réponse. Linéaire, de matrice $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ dans les bases canoniques. Son rang vaut 3, son noyau est $\mathbb{R}(X^3 - X)$. Elle est surjective, mais n'est pas un isomorphisme.

4. **Question.** $f_4 : C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$, $h \mapsto \int_0^1 h(x)^2 dx$.

   Réponse. Non linéaire : pour la fonction constante 1, $f_4(2) = 4 \neq 2f_4(1)$.

7.70. **Question.** Soit $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Montrer que $\psi : M \mapsto AM - MA$ est linéaire et donner sa matrice dans la base $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$.

Réponse. $\psi(\lambda M + N) = \lambda(AM - MA) + (AN - NA)$, donc ψ est linéaire. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, sa matrice dans $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ est

$$\begin{pmatrix} 0 & -c & b & 0 \\ -b & a-d & 0 & b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{pmatrix}$$

7.71. **Question.** Soient $\dim E = n$, $\varphi^n = 0$, $\varphi^{n-1} \neq 0$ et x tel que $\varphi^{n-1}(x) \neq 0$. Donner un exemple et montrer que $(x, \varphi(x), \ldots, \varphi^{n-1}(x))$ est une base de E.

Réponse. Exemple : $\varphi(e_i) = e_{i+1}$ pour $i < n$, $\varphi(e_n) = 0$, et $x = e_1$. Pour montrer la liberté en général, supposons $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \varphi^k(x) = 0$. Si r est le plus petit indice de coefficient non nul, appliquer φ^{n-1-r} donne $\lambda_r \varphi^{n-1}(x) = 0$, contradiction. $\therefore$ la famille est libre de cardinal n, donc c'est une base.

7.72. **Énoncé.** Soient E_1, E_2 deux sous-espaces de dimension finie de E et $f : E_1 \times E_2 \to E$, $(x_1, x_2) \mapsto x_1 + x_2$.

1. **Question.** Montrer que f est linéaire.

   Réponse. $f(\lambda(x_1, x_2) + (y_1, y_2)) = \lambda(x_1 + x_2) + y_1 + y_2$, donc f est linéaire.

2. **Question.** Déterminer son noyau et son image.

   Réponse. $\ker f = \{(x, -x) : x \in E_1 \cap E_2\}$ et $\operatorname{im} f = E_1 + E_2$.

3. **Question.** Que donne le théorème du rang ?

   Réponse. Le théorème du rang donne $\dim E_1 + \dim E_2 = \dim(E_1 \cap E_2) + \dim(E_1 + E_2)$.

7.73. **Énoncé.** Soit $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_n$ de dimension finie. On note $L(E, E)$ l'espace des endomorphismes.

1. **Question.** Pour $\mathcal{F}_i = \{u : \operatorname{im} u \subseteq F_i\}$, montrer que $L(E, E) = \mathcal{F}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{F}_n$.

   Réponse. Soient p_i les projections associées à $E = \bigoplus_i F_i$.
   Tout u s'écrit $u = \sum_i p_i u$, avec $\operatorname{im}(p_i u) \subseteq F_i$. L'unicité vient de celle de la décomposition de chaque $u(x)$ dans les F_i. $\therefore L(E, E) = \bigoplus_i \mathcal{F}_i$.

2. **Question.** Pour $\mathcal{G}_i = \{u : F_i \subseteq \ker u\}$, montrer que $L(E, E) = \mathcal{G}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{G}_n$ (énoncé imprimé).

   Réponse. L'énoncé imprimé est faux en général pour $n \geq 3$. Dans $E = K^3$, $F_i = Ke_i$, une application non nulle sur e_3 et nulle sur e_1, e_2 appartient à $\mathcal{G}_1 \cap \mathcal{G}_2$.
   La version correcte est $\widetilde{\mathcal{G}}_i = \{u : \bigoplus_{j \neq i} F_j \subseteq \ker u\}$. Alors $u = \sum_i up_i$ est l'unique décomposition, donc $L(E, E) = \bigoplus_i \widetilde{\mathcal{G}}_i$. Pour $n = 2$, la formule imprimée est vraie, les deux indices étant échangés. Pour $n = 1$ et $E \neq 0$, elle est fausse car $\mathcal{G}_1 = \{0\}$.

7.74. **Question.** Soit $f \in L(E, E)$ avec $\dim E = n$. Montrer que $\ker f = \operatorname{im} f$ équivaut à $f^2 = 0$ et $n = 2 \operatorname{rg} f$.
Réponse. Si $\ker f = \operatorname{im} f$, alors $f^2 = 0$ et le théorème du rang donne $n = 2 \operatorname{rg} f$.
Réciproquement, $f^2 = 0$ donne $\operatorname{im} f \subseteq \ker f$. Si $n = 2 \operatorname{rg} f$, les deux espaces ont la même dimension et sont donc égaux.

7.75. **Énoncé.** Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ linéaires.

1. a. **Question.** Exprimer $g \circ f = 0$ en termes de noyau et d'image.

      Réponse. $g \circ f = 0 \iff \operatorname{im} f \subseteq \ker g$.

   b. **Question.** En dimension finie, quelle relation en déduire entre $\operatorname{rg} f$ et $\operatorname{rg} g$?

      Réponse. Donc $\operatorname{rg} f \leq \dim \ker g = \dim F - \operatorname{rg} g$, soit $\operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g \leq \dim F$.

2. **Question.** Montrer que $f(\ker(g \circ f)) = \ker g \cap \operatorname{im} f$.

   Réponse. $y \in f(\ker(gf)) \iff \exists x,\ y = f(x),\ g(f(x)) = 0 \iff y \in \operatorname{im} f \cap \ker g$.

7.76. **Énoncé.** Soient $u, v : E \to F$ linéaires, avec E, F de dimension finie.

1. **Question.** Montrer que $\operatorname{rg}(u + v) \leq \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$.

   Réponse. $\operatorname{im}(u + v) \subseteq \operatorname{im} u + \operatorname{im} v$, donc $\operatorname{rg}(u + v) \leq \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$.

2. **Question.** En déduire $|\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} v| \leq \operatorname{rg}(u + v)$.

   Réponse. Appliquer la question 1 à $u = (u + v) - v$ donne $\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} v \leq \operatorname{rg}(u + v)$.
   Échanger u, v donne l'autre inégalité.

7.77. **Énoncé.** Dans $V = \mathbb{R}^3$, soient $u = (4, -2, 1)$, $w_1 = (6, -5, 1)$, $w_2 = (-5, 8, 0)$, $U = \mathbb{R}u$ et $W = \mathrm{Vect}(w_1, w_2)$.

1. **Question.** Vérifier que $V = U \oplus W$.

   Réponse. Pour $P = (u\ w_1\ w_2)$, $\det P = 1 \neq 0$. $\therefore V = U \oplus W$.

2. **Question.** Donner dans la base canonique la matrice de la projection sur W parallèlement à U.

   Réponse. $p_{W,U} = P\,\mathrm{diag}(0, 1, 1)P^{-1}$, donc

$$[p_{W,U}] = \begin{pmatrix} 33 & 20 & -92 \\ -16 & -9 & 46 \\ 8 & 5 & -22 \end{pmatrix}$$

7.78. **Question.** Dans $\mathbb{R}^3$, soient $u_1 = (1, -1, 0)$, $u_2 = (-1, 0, -1)$, $w = (4, 3, 6)$, $U = \mathrm{Vect}(u_1, u_2)$ et $W = \mathbb{R}w$. Donner la matrice canonique de la symétrie par rapport à W selon U.

Réponse. Pour $P = (u_1\ u_2\ w)$, la matrice cherchée est

$$S = P\,\mathrm{diag}(-1, -1, 1)P^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 8 & -8 \\ 6 & 5 & -6 \\ 12 & 12 & -13 \end{pmatrix}$$

On vérifie $Su_i = -u_i$ et $Sw = w$.

7.79. **Question.** Soit E un espace vectoriel. Montrer que $f : E \to E$ est une homothétie si et seulement si $(x, f(x))$ est liée pour tout $x \in E$ (la linéarité de f est implicite).

Réponse. Il faut supposer f linéaire : sinon $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$ donne un contre-exemple. Sous cette hypothèse, si $f = \lambda\,\mathrm{id}$, $(x, f(x))$ est liée pour tout x. Réciproquement, pour $x \neq 0$, écrivons $f(x) = \lambda_x x$. Si x, y sont indépendants, comparer $f(x + y)$ à $f(x) + f(y)$ donne $\lambda_x = \lambda_y = \lambda_{x+y}$. Si x, y sont colinéaires non nuls, la linéarité donne aussi $\lambda_x = \lambda_y$. $\therefore f$ est une homothétie.

7.80. **Énoncé.** Soient $\dim E = 3$ sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $f \in L(E, E)$.

1. **Question.** Si $f \neq 0$ et $f^2 = 0$, montrer qu'il existe une base où $[f] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

   Réponse. $\mathrm{im}\, f \subseteq \ker f$ donne $\mathrm{rg}\, f \leq 1$. Comme $f \neq 0$, le rang est 1 et $\dim \ker f = 2$. Choisir x avec $f(x) \neq 0$, puis $z \in \ker f \setminus Kf(x)$. Dans $(x, f(x), z)$, la matrice est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2. **Question.** Si $f^2 \neq 0$ et $f^3 = 0$, montrer qu'il existe une base où $[f] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

   Réponse. Choisir x avec $f^2(x) \neq 0$. D'après 7.71, $(x, f(x), f^2(x))$ est une base. La matrice est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

7.81. **Question.** Soient $\dim E = 3$ sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $f^2 \neq 0$, $f^3 = 0$, et g commutant avec f. Montrer que g est une combinaison linéaire de I, f, f^2.

Réponse. Choisir x tel que $(x, f(x), f^2(x))$ soit une base. Écrire $g(x) = ax + bf(x) + cf^2(x)$. Comme $gf = fg$, on a aussi $g(f(x)) = (aI + bf + cf^2)f(x)$ et de même sur $f^2(x)$. Les deux applications coïncident sur une base. $\therefore g = aI + bf + cf^2$.

7.82. **Énoncé.** On travaille sur $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. **Question.** Si $fg - gf = I$, montrer que $f^n g - g f^n = n f^{n-1}$ pour tout $n \geq 1$.

   Réponse. Pour $n = 1$, c'est l'hypothèse. Si $f^n g - g f^n = n f^{n-1}$,

   $$f^{n+1} g - g f^{n+1} = f(f^n g - g f^n) + (fg - gf) f^n = (n+1) f^n$$

2. **Question.** Montrer qu'une telle paire est impossible si E est de dimension finie non nulle.

   Réponse. En dimension finie non nulle, $\operatorname{tr}(fg - gf) = 0$, alors que $\operatorname{tr} I = \dim E \neq 0$ sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Contradiction.

3. **Question.** Dans $K[X]$, examiner $f : P \mapsto P'$ et $g : P \mapsto XP$.

   Réponse. Sur $K[X]$, $f(g(P)) - g(f(P)) = (XP)' - XP' = P$. C'est bien un exemple en dimension infinie.

7.83. **Question.** Calculer le déterminant de la conjugaison complexe $\chi : z \mapsto \overline{z}$, considérée comme endomorphisme du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$.

Réponse. Dans la base réelle $(1, i)$ de $\mathbb{C}$, $[\chi] = \operatorname{diag}(1, -1)$. $\therefore \det \chi = -1$.

7.84. **Énoncé.** Soit E réel de dimension $n \geq 2$ et $u \in L(E, E)$ tel que $u^2 = -I$.

1. **Question.** Montrer que n est pair.

   Réponse. $(\det u)^2 = \det(-I) = (-1)^n$. Le membre de gauche est strictement positif, donc n est pair.

2. **Question.** Montrer que u ne laisse stable aucun hyperplan de E.

   Réponse. Si un hyperplan H était stable, u induirait sur E/H un endomorphisme λI vérifiant $\lambda^2 = -1$. Impossible sur $\mathbb{R}$.

7.85. **Énoncé.** Soit a l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ de matrice canonique $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. **Question.** Donner une base de $\operatorname{im} a$ et de $\ker a$.

   Réponse. Posons $r = (1,1,1,1)^\top$, $s = (1,0,0,1)^\top$, $k_1 = (1,0,0,-1)^\top$, $k_2 = (0,1,-1,0)^\top$. $\operatorname{im} a = \operatorname{Vect}(r, s)$ et $\ker a = \operatorname{Vect}(k_1, k_2)$.

2. **Question.** Montrer que $\operatorname{im} a$ est stable par a.

   Réponse. L'image de tout endomorphisme est stable : $a(a(x)) \in \operatorname{im} a$.

3. **Question.** Donner la matrice de $\varphi = a|_{\operatorname{im} a}$ dans une base de l'image.

   Réponse. Dans (r, s), $a(r) = 2r + 2s$ et $a(s) = 2r$, donc $[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

4. **Question.** Montrer que A est semblable à $\operatorname{diag}\left(0_2, \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\right)$.

   Réponse. (k_1, k_2, r, s) est une base (l'intersection noyau-image est nulle). La matrice dans cette base est exactement B.

7.86. **Question.** Soient p un projecteur et u un endomorphisme de E. Montrer que $pu = up$ si et seulement si $\ker p$ et $\operatorname{im} p$ sont stables par u.

Réponse. Si $pu = up$, $p(x) = 0 \Rightarrow p(u(x)) = 0$, et $x = p(y) \Rightarrow u(x) = p(u(y))$. Ainsi noyau et image sont stables. Réciproquement, écrire $x = y + z$ avec $y \in \operatorname{im} p$, $z \in \ker p$. La stabilité donne $pu(x) = u(y) = up(x)$.

7.87. **Question.** Soient $\lambda \neq 0$, $\mu \in K$ et $P_{n+1} = \lambda P_n + \mu P_n'$ dans $K[X]_{\leq 2}$. Pour $n_0 \in \mathbb{N}$ et $Q \in K[X]_{\leq 2}$, existe-t-il P_0 tel que $P_{n_0} = Q$?

Réponse. Sur $K[X]_{\leq 2}$, $T = \lambda I + \mu D$ est triangulaire de diagonale $\lambda \neq 0$, donc inversible. Comme $D^3 = 0$, $T^{-1} = \lambda^{-1}(I - (\mu/\lambda)D + (\mu/\lambda)^2 D^2)$. $\therefore$ il existe un unique $P_0 = T^{-n_0}Q$ (pour $n_0 \in \mathbb{N}$).

7.88. **Question.** Soit f un endomorphisme d'un espace V de dimension finie. Montrer l'équivalence de $V = \operatorname{im} f \oplus \ker f$, $\operatorname{im} f = \operatorname{im} f^2$, et $\ker f = \ker f^2$.

Réponse. $\operatorname{im} f^2 \subseteq \operatorname{im} f$ et $\ker f \subseteq \ker f^2$. En dimension finie, leurs égalités sont équivalentes par le théorème du rang. De plus,

$$\ker f^2 = \ker f \iff \operatorname{im} f \cap \ker f = \{0\}$$

En effet, $f(x) \in \ker f$ implique $x \in \ker f^2$; la réciproque suit de la même observation. Les dimensions de l'image et du noyau ont pour somme $\dim V$, donc les trois assertions sont équivalentes.

7.89. **Question.** Soient $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ avec $A^2B = A$ et $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} B$. Montrer que $B^2A = B$.

Réponse. $A^2B = A$ donne $\ker B \subseteq \ker A$, donc $\ker B = \ker A$ par égalité des rangs. Elle donne aussi $\operatorname{im} A^2 = \operatorname{im} A$, donc $\mathbb{C}^n = \operatorname{im} A \oplus \ker A$. Dans une base adaptée,

$$A = \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} C^{-1} & 0 \\ D & 0 \end{pmatrix}, \quad C \text{ inversible}$$

Un produit direct donne $B^2A = B$.

7.90. **Question.** Soit $f \in L(V,V)$ en dimension finie avec $V = \operatorname{im} f \oplus \ker f$. Posons $m = \dim \operatorname{im} f$, $m' = \dim \ker f$. Montrer qu'une base donne $[f] = \operatorname{diag}(0_{m'}, A)$ avec $A \in \mathrm{GL}_m(K)$.

Réponse. Prendre une base du noyau, puis une base de l'image. La restriction de f à son image est injective, car $\operatorname{im} f \cap \ker f = 0$. Elle est donc inversible en dimension finie. Dans la base réunie, $[f] = \operatorname{diag}(0_{m'}, A)$ avec A inversible.

7.91. **Énoncé.** Sur $E = K[X]_{\leq n}$, on définit $f(P) = P(X+1) + P(X-1) - 2P(X)$.

1. **Question.** Montrer que f est un endomorphisme.

   Réponse. Sur un corps de caractéristique 0 (ou strictement supérieure à n) :

   Translations et soustraction étant linéaires, f est un endomorphisme.

2. **Question.** Calculer $f(X^p)$ pour $0 \leq p \leq n$ et son degré ; en déduire noyau, image et rang.

   Réponse. $f(X^p) = 2\displaystyle\sum_{j=1}^{\lfloor p/2 \rfloor} \binom{p}{2j} X^{p-2j}$. Pour $p \geq 2$, son degré est $p-2$, de coefficient dominant $p(p-1)$. Donc $\ker f = K[X]_{\leq 1}$, $\operatorname{im} f = K[X]_{\leq n-2}$, $\operatorname{rg} f = n-1$ pour $n \geq 2$. Pour $n \leq 1$, $f = 0$.

3. **Question.** Pour $Q \in \operatorname{im} f$, montrer qu'il existe un unique $P \in E$ tel que $f(P) = Q$ et $P(0) = P'(0) = 0$.

   Réponse. Si P_1 est un antécédent de Q, poser $P = P_1 - P_1(0) - P_1'(0)X$. Il vérifie les deux conditions et $f(P) = Q$. La différence de deux solutions appartient au noyau et a ses deux premiers coefficients nuls : elle est nulle.

   En caractéristique $p \leq n$, la question 3 est fausse : X^p est dans le noyau et vérifie $P(0) = P'(0) = 0$. Pour préciser le noyau et le rang, poser $H = X^p - X$ et $d_q = \min(p, n - pq + 1)$, $0 \leq q \leq \lfloor n/p \rfloor$. Les blocs $H^q \operatorname{Vect}(1, X, \ldots, X^{d_q - 1})$ sont stables. Si $p > 2$, le noyau a pour base les H^q, ainsi que les XH^q lorsque $d_q \geq 2$; l'image a pour base les $X^r H^q$ avec $0 \leq r \leq d_q - 3$. Donc $\operatorname{rg} f = \sum_q \max(d_q - 2, 0)$. Si $p = 2$, $f = 0$ car $X + 1 = X - 1$.

7.92. **Question.** Pour $u : E \to F$, $v : F \to G$ linéaires, montrer que $\ker(v \circ u) = u^{-1}(\ker v)$.
Réponse. $x \in \ker(vu) \iff v(u(x)) = 0 \iff u(x) \in \ker v \iff x \in u^{-1}(\ker v)$.

7.93. **Question.** Soient $u, v \in L(E, E)$ avec $u^2 = u$ et $vu = 0$. Montrer que $\operatorname{im}(u + v) = \operatorname{im} u + \operatorname{im} v$.
Réponse. $(u + v)u = u^2 + vu = u$, donc $\operatorname{im} u \subseteq \operatorname{im}(u + v)$. Puis $v(x) = (u + v)(x) - u(x)$ donne $\operatorname{im} v \subseteq \operatorname{im}(u + v)$. L'autre inclusion est immédiate. $\therefore \operatorname{im}(u + v) = \operatorname{im} u + \operatorname{im} v$.

7.94. **Question.** Soit f un endomorphisme d'un espace de dimension finie. Montrer qu'il existe deux isomorphismes u, v tels que $f = u - v$.
Réponse. Sur un corps infini (en particulier $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), choisir $t \neq 0$ tel que $\det(f + tI) \neq 0$: il n'y a qu'un nombre fini de valeurs exclues. Alors $f = (f + tI) - tI$ est une différence d'isomorphismes. Sans hypothèse sur le corps, l'énoncé est faux : sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ en dimension 1, l'identité n'est pas une différence de deux automorphismes.

7.95. **Question.** À quelle condition $K[X]_{\leq m}$ est-il un hyperplan de $K[X]_{\leq n}$?
Réponse. $K[X]_{\leq m}$ est inclus dans $K[X]_{\leq n}$ si et seulement si $m \leq n$. La codimension est alors $(n + 1) - (m + 1) = n - m$. $\therefore$ c'est un hyperplan si et seulement si $m = n - 1$.

7.96. **Question.** Soient f, g deux formes linéaires de même noyau. Montrer qu'il existe $\alpha \neq 0$ tel que $g = \alpha f$.
Réponse. Si $f = 0$, alors $g = 0$ et $\alpha = 1$ convient. Sinon choisir x_0 tel que $f(x_0) = 1$. Pour tout x, $x - f(x)x_0 \in \ker f = \ker g$, donc $g(x) = g(x_0)f(x)$. Comme $x_0 \notin \ker g$, $\alpha = g(x_0) \neq 0$.

7.97. **Énoncé.** Soient $n \geq 2$ et H un hyperplan de $K^{n\times n}$.

1. **Question.** Montrer qu'il existe $A \neq 0$ telle que $H = \{M : \operatorname{tr}(AM) = 0\}$.
   Réponse. $H = \ker \ell$ pour une forme linéaire non nulle. Poser $a_{i,j} = \ell(E_{j,i})$ donne $\ell(M) = \operatorname{tr}(AM)$ et $A \neq 0$.

2. **Question.** En déduire que H contient une matrice inversible.
   Réponse. Il existe U, V inversibles tels que $UAV = \operatorname{diag}(I_r, 0)$. Prendre la matrice P de la permutation cyclique de $\{1, \ldots, n\}$, sans point fixe. Elle est inversible et sa diagonale est nulle. Alors $M = VPU$ est inversible et $\operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(UAVP) = 0$. $\therefore M \in H$.

7.98. **Énoncé.** Pour $n \geq 2$, on définit $\varphi : K[X]_{\leq n} \to K[X]_{\leq n}$ par $\varphi(P) = X^n P(1/X)$.

1. **Question.** Vérifier la linéarité de φ.
   Réponse. $\varphi(\sum_{k=0}^{n} a_k X^k) = \sum_{k=0}^{n} a_k X^{n-k}$: les coefficients sont renversés linéairement.

2. **Question.** Calculer $\varphi \circ \varphi$.
   Réponse. Renverser deux fois donne $\varphi^2 = I$.

3. **Question.** Reconnaître géométriquement φ.
   Réponse. Si $\operatorname{car} K \neq 2$, c'est la symétrie par rapport aux polynômes à coefficients symétriques ($a_k = a_{n-k}$), selon ceux à coefficients antisymétriques ($a_k = -a_{n-k}$). En caractéristique 2, c'est toujours une involution, mais la décomposition en ces deux espaces ne s'applique pas.

7.99. **Question.** Soient A, B réelles avec $A^2 = B^2 = 0_{2n}$ et $\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B \geq n$. Montrer qu'elles sont semblables. Le poly affiche $n \times n$, mais les identités imposent ici la taille $2n \times 2n$.
Réponse. La taille cohérente est $2n \times 2n$, puisque $A^2 = B^2 = 0_{2n}$. $\operatorname{im} A \subseteq \ker A$ donne $\operatorname{rg} A \leq n$, donc $\operatorname{rg} A = n$. Choisir $u_1, \ldots, u_n$ tels que les Au_i forment une base de l'image. Appliquer A à une relation montre que $(u_1, \ldots, u_n, Au_1, \ldots, Au_n)$ est libre, donc une base. Dans cette base, $[A] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$. Le même raisonnement vaut pour B. $\therefore A$ et B sont semblables.